

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Programa de Ingeniería de Sistemas

**Informe Técnico No. 3: Análisis
Estadístico Descriptivo y Visualización
de Datos de Aplicaciones Móviles**

Asignatura: Inteligencia Artificial (Semestre 8 - Corte II)
Autor: Elkin Chalarca
Docente: Wilman Andrés Quiñonez V.
Fecha: junio de 2026
Ubicación: Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia

1. Identificación de Variables y Generalidades

En el marco del desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial y analítica de datos, la caracterización precisa de la información es el pilar fundamental. Este informe detalla el procesamiento y análisis estadístico descriptivo del conjunto de datos suministrado por las organizaciones tecnológicas, enfocado de manera estricta y objetiva en la variable principal del problema estructurado.

- **Población:** Todos los usuarios globales de aplicaciones móviles pertenecientes a las organizaciones tecnológicas evaluadas.
- **Muestra:** Un subconjunto representativo de **N = 50** usuarios seleccionados de manera aleatoria a partir del registro base de la organización.
- **Unidad de análisis:** Un usuario individual de dispositivos móviles y consumidor de aplicaciones.
- **Tipo de variable:** Cuantitativa discreta, debido a que expresa un conteo numérico entero y finito de elementos autónomos (aplicaciones completas descargadas).

2. Parámetros Métricos e Inicialización Teórica

Previo a la agrupación de las observaciones en intervalos de clase, se determinaron los límites matemáticos de la muestra con el fin de evitar sesgos y garantizar la homogeneidad en la distribución:

- **Número total de observaciones (N):** 50 usuarios registrados de forma válida.
- **Valor Mínimo (Min):** 30 aplicaciones (registrado por el Usuario ID 2).
- **Valor Máximo (Max):** 132 aplicaciones (registrado por el Usuario ID 38).
- **Rango (R):** Determina la dispersión total entre los extremos absolutos de la muestra mediante la fórmula: $R = \text{Max} - \text{Min} = 132 - 30 = 102$.
- **Número de intervalos (k):** Se implementó formalmente la **Regla de Sturges** para aproximar de forma óptima el número de clases requeridas para $N = 50$:
 $k = 1 + 3.322 * \log_{10}(N)$
 $k = 1 + 3.322 * \log_{10}(50) = 6.64$
Siguiendo los criterios estadísticos estándar, se redondeó al entero más cercano, estableciendo un total de **k = 7 intervalos de clase**.
- **Amplitud de clase (A):** Define la extensión uniforme que poseerá cada intervalo, calculada a partir de la razón entre el rango y el número de clases: $A = R / k = 102 / 7 = 14.57$.
Dado el carácter de variable cuantitativa discreta, se ajustó por exceso a un valor entero de **A = 15**, facilitando la consistencia en los límites y marcas de clase.

3. Tabla de Distribución de Frecuencias Completa

A partir de los parámetros calculados y procesando de forma algorítmica las 50 observaciones de la variable 'Apps Descargadas', se construyó la matriz de frecuencias estructurada. Los límites son inclusivos por la izquierda y exclusivos por la derecha, garantizando que cada dato pertenezca a una única categoría única.

Tabla 1. Distribución de frecuencias para la variable 'Apps Descargadas' en usuarios de aplicaciones móviles.

Clase	Lím. Inferior	Lím. Superior	Marca Clase (Xi)	Frec. Absoluta (fi)	Frec. Relativa (hi)	Frec. Acumulada (Fi)	Frec. Rel. Acum. (Hi)
1	30	45	37.5	7	0.14 (14%)	7	0.14 (14%)
2	45	60	52.5	6	0.12 (12%)	13	0.26 (26%)
3	60	75	67.5	10	0.20 (20%)	23	0.46 (46%)
4	75	90	82.5	9	0.18 (18%)	32	0.64 (64%)
5	90	105	97.5	8	0.16 (16%)	40	0.80 (80%)
6	105	120	112.5	5	0.10 (10%)	45	0.90 (90%)

Clase	Lím. Inferior	Lím. Superior	Marca Clase (Xi)	Frec. Absoluta (fi)	Frec. Relativa (hi)	Frec. Acumulada (Fi)	Frec. Rel. Acum. (Hi)
7	120	135	127.5	5	0.10 (10%)	50	1.00 (100%)
Total				50	1.00 (100%)	-	-

4. Histograma de Frecuencias

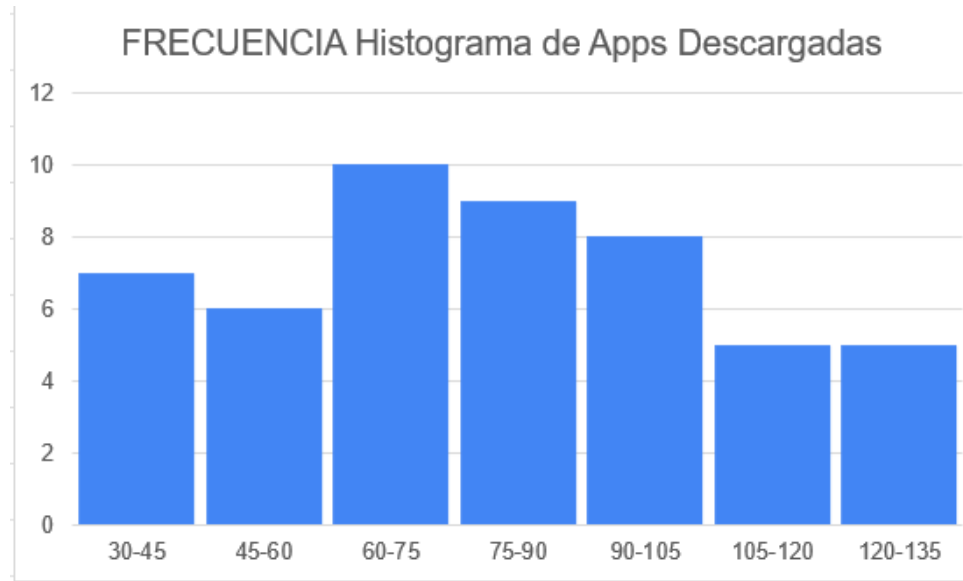


Figura 1. Histograma de frecuencias absolutas del volumen de apps descargadas.

Interpretación Técnica del Histograma: El histograma permite visualizar de forma directa que la mayor cantidad de usuarios se concentra en los intervalos centrales del estudio, específicamente entre las 60 y 105 descargas. Se observa una distribución polimodal sutil, pero con una clara tendencia central que agrupa a la mayoría de la muestra en rangos intermedios, disminuyendo de forma marcada la cantidad de observaciones en las descargas extremadamente bajas (menos de 45) o extremadamente altas (más de 60). Las columnas unidas sin espacio reflejan la continuidad de los rangos numéricos evaluados.

5. Polígono de Frecuencias

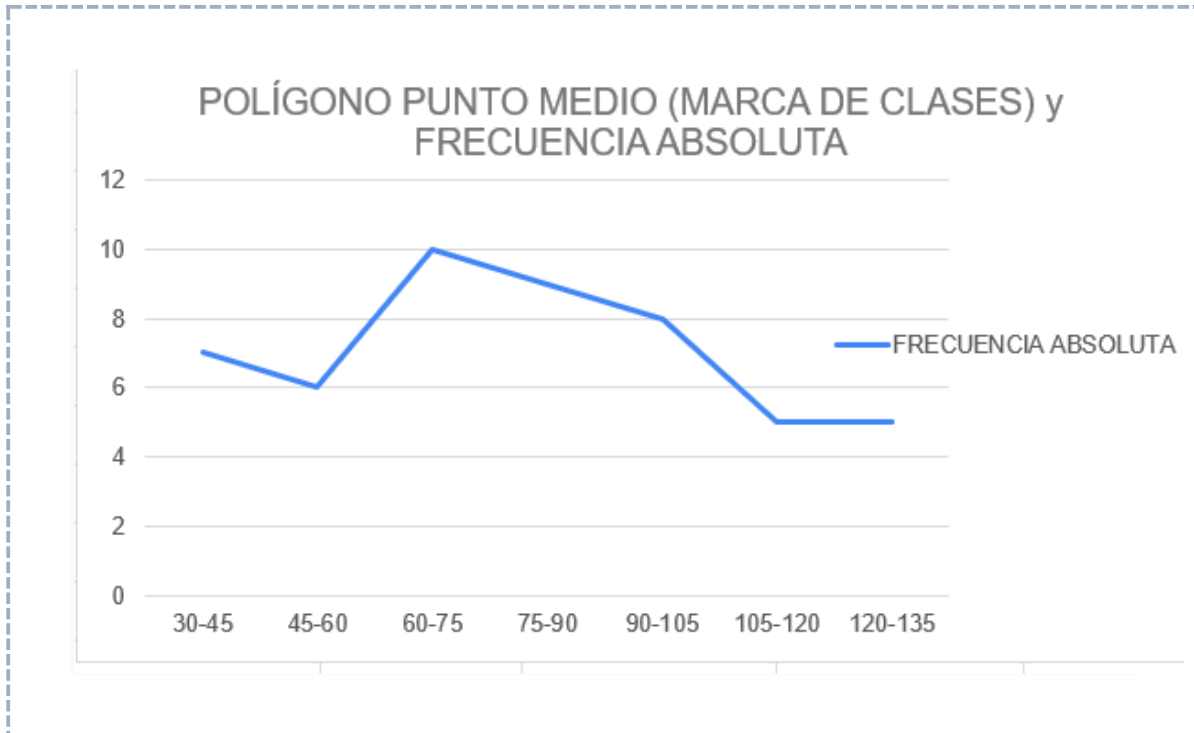


Figura 2. Polígono de frecuencias basado en las marcas de clase.

Interpretación Técnica del Polígono: Al analizar el polígono de frecuencias, la curva modela el comportamiento continuo de la muestra a través de las marcas de clase (X_i). Se evidencia un pico máximo absoluto en el punto medio de 67.5 aplicaciones descargadas, el cual corresponde al tercer intervalo de clase. El descenso simétrico parcial de la línea hacia ambos extremos confirma que la probabilidad de hallar usuarios periféricos disminuye exponencialmente, lo que describe un comportamiento de distribución aproximadamente normal con un leve sesgo positivo hacia los usuarios de consumo intensivo.

6. Ojiva (Curva Acumulada)

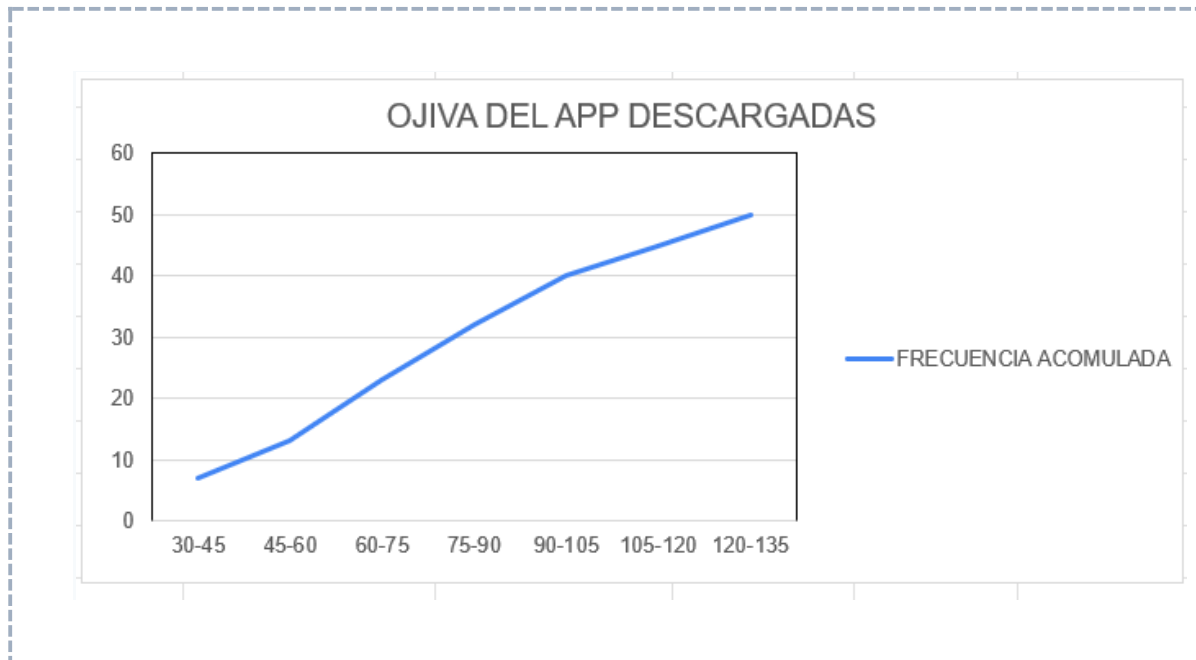


Figura 3. Ojiva porcentual acumulada de descargas de aplicaciones móviles.

Interpretación Técnica de la Ojiva: La ojiva presenta un crecimiento constante y sostenido, lo que permite efectuar análisis de umbrales cuantitativos acumulativos para la toma de decisiones. Se observa visualmente que el 46% de la población analizada se sitúa en un rango inferior o igual a las 75 descargas de aplicaciones móviles. Asimismo, la curva alcanza un cambio notable en la pendiente al llegar al 82% de acumulación en el límite de las 105 descargas, indicando que el grueso de la muestra se mantiene por debajo de esta frontera comercial, aislando a un 18% como superusuarios masivos.

7. Conclusiones Finales

Tras la ejecución formal del análisis estadístico descriptivo sobre el conjunto de datos de las organizaciones tecnológicas, se desprenden las siguientes conclusiones analíticas estructuradas bajo un pensamiento crítico y riguroso:

1. **Identificación del Núcleo de Consumo Estándar:** Se determinó cuantitativamente que el intervalo con mayor tasa de concentración de observaciones corresponde al rango de **60 a 75 descargas**, concentrando de manera exacta al **20%** de la muestra evaluada (10 usuarios). Esto define el perfil típico de un usuario regular en este ecosistema corporativo.
2. **Validación del Comportamiento de la Población:** La distribución general del conjunto de datos no es uniforme ni lineal, sino que modela una tendencia hacia una campana teórica normal con variaciones simétricas menores en su núcleo. Esto denota un comportamiento estandarizado y maduro de los usuarios de aplicaciones en el mercado.
3. **Utilidad Estratégica para la Toma de Decisiones e IA:** La implementación de herramientas visuales como la Ojiva y el Histograma facilita la segmentación inteligente de usuarios. Demostrar que el **82% de la población total descarga menos de 105 aplicaciones** permite a la gerencia técnica aislar con precisión un 18% de "Superusuarios" (quienes descargan entre 105 y 135 apps). Este nicho crítico requiere estrategias enfocadas en la optimización de ancho de banda, planes de almacenamiento premium y arquitecturas cloud de alta disponibilidad para mitigar cargas concurrentes elevadas.